QCon
全球软件开发大会

InfoQ 技术大会

非必要不协作的 AI Native 组织

滕爱龄（小狼）

StepFun 阶跃开发者业务总经理；模型产品、平台和生态负责人

QCon 上海 2026



QCon
全球软件开发大会

InfoQ 技术大会

目录

01 为什么 AI 改变的是组织，而不仅仅是工具

02 第一原则：非必要不协作

03 边界怎么划：业务与组织的微服务化

04 责任怎么分：Builder 与 Operator

05 管理怎么做：Context 与 Outcome

06 重新定义组织的边界

Agent 已经成为新的执行能力

3.1

Agent 工作日 / 人类工作日

OpenAI · 2026 年 8 月

6

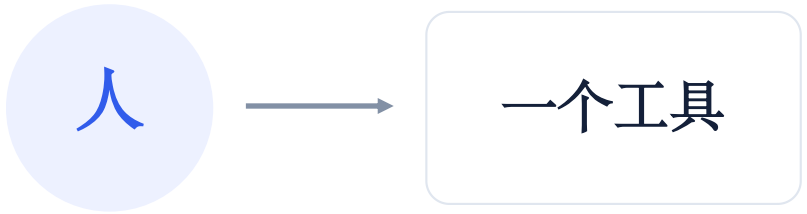
Agent 总运行时长 / 员工工时

Anthropic · 2026 年 8 月

注意：Agent 运行时长 ≠ 同等产出的人类工时

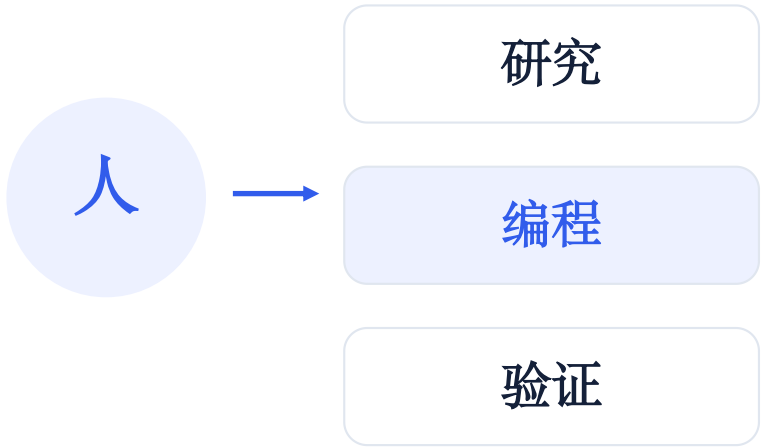
从 Copilot 到 Agent，人的位置发生了变化

过去 · Copilot



直接执行

现在 · Agent



定义目标 · 组织执行 · 检查结果

执行更多，人类协作却没有同步减少

+20%

会议时间中位数变化

Agent 执行规模

↓

持续扩大

执行规模增加，并不自动减少人际协作

非必要不协作

执行性协作

减少不必要的交接

认知性协作

让不同判断创造更大价值

不是反对协作，而是重新判断协作的必要性

现代组织建立在专业化分工之上

传统软件团队 · 按专业岗位分工



专业化提高效率，同时产生岗位之间的依赖

任务被拆开之后，还要付出连接的成本

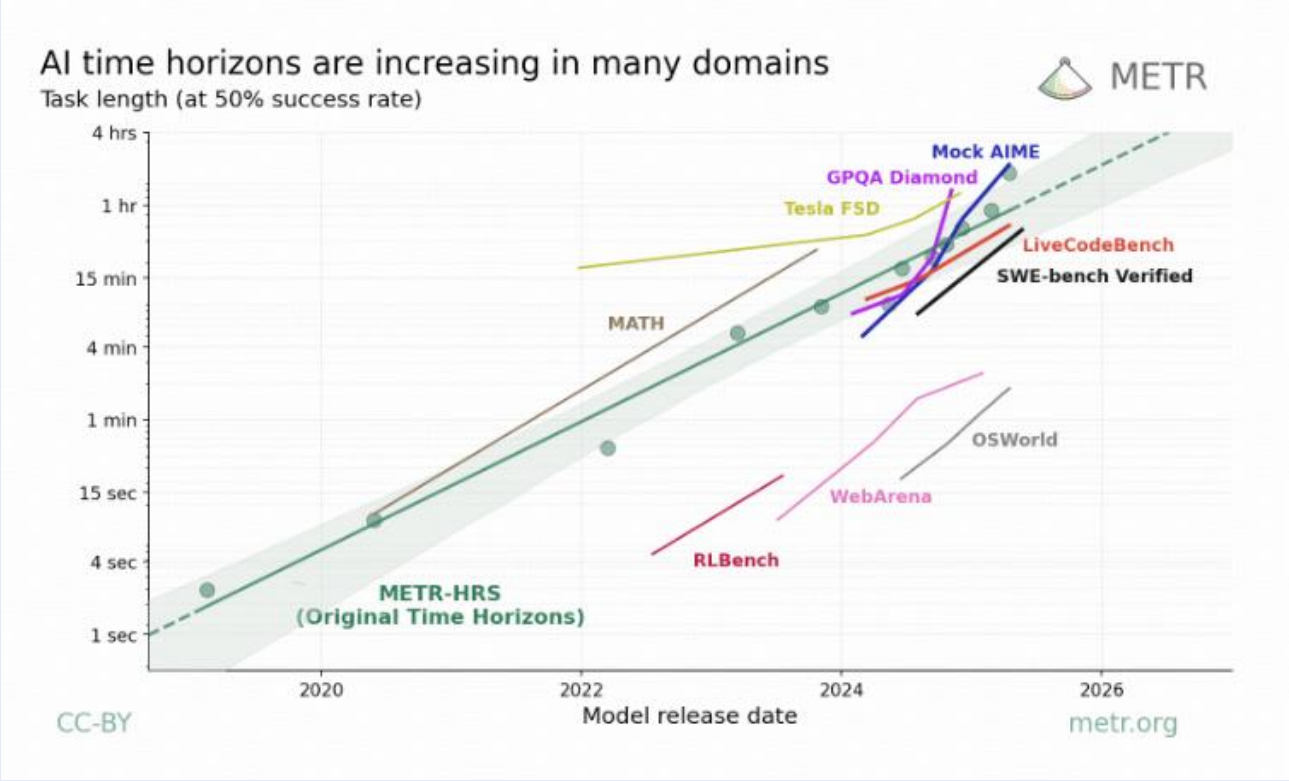
一次完整交付



执行时间

等待 / 对齐 / 交接 / 返工

一个人能够调用的能力，正在超越岗位边界



一个人

软件实现 技术研究 工作执行

产品原型 结果验证

新的瓶颈：人的注意力和判断

Agent 输出

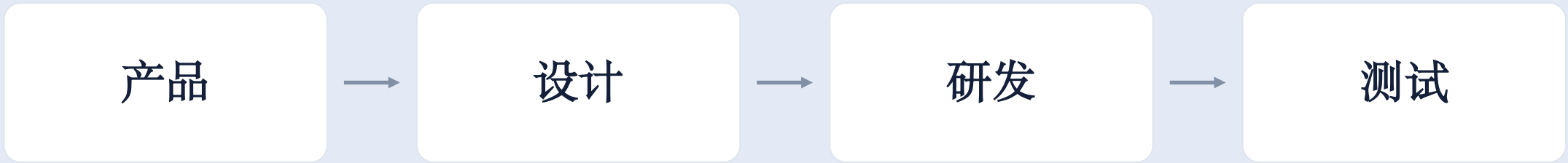
人

判断 / 验证 / 负责

执行能力扩张，人的注意力不一定同步扩张

复杂任务，不一定需要复杂的人际协作

先建部门，再让任务穿越边界



任务本身的复杂度 ≠ 人际协作的复杂度

不是所有协作，创造的都是同一种价值

执行性协作



分工 · 交接 · 等待

认知性协作

质疑 · 探索 · 新判断

先判断能否独立完成，再决定如何协作



越自主，越需要信息透明



低协调成本，需要高透明度支撑

从岗位，转向能够闭环的结果单元

01

完整的结果

02

自主执行

03

能够验证

同一项任务，可以有两种组织方式

按岗位拆解

产品　设计　前端　后端

测试　安全　文档

围绕结果组织

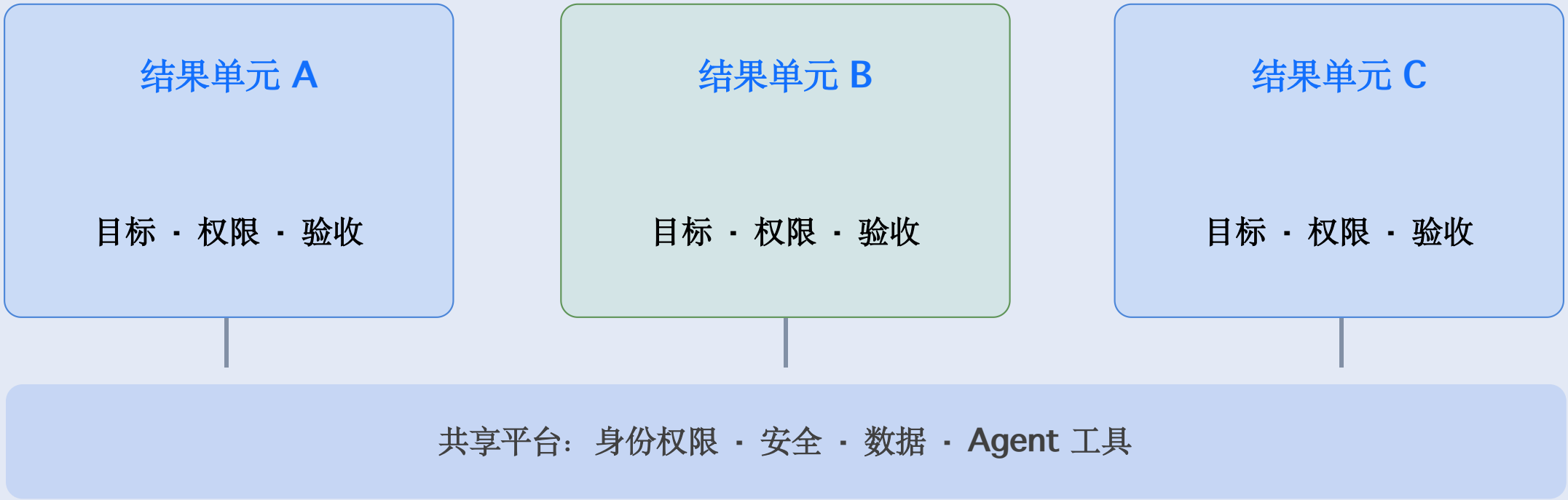
一位结果负责人

安全、可靠地生成审计报告

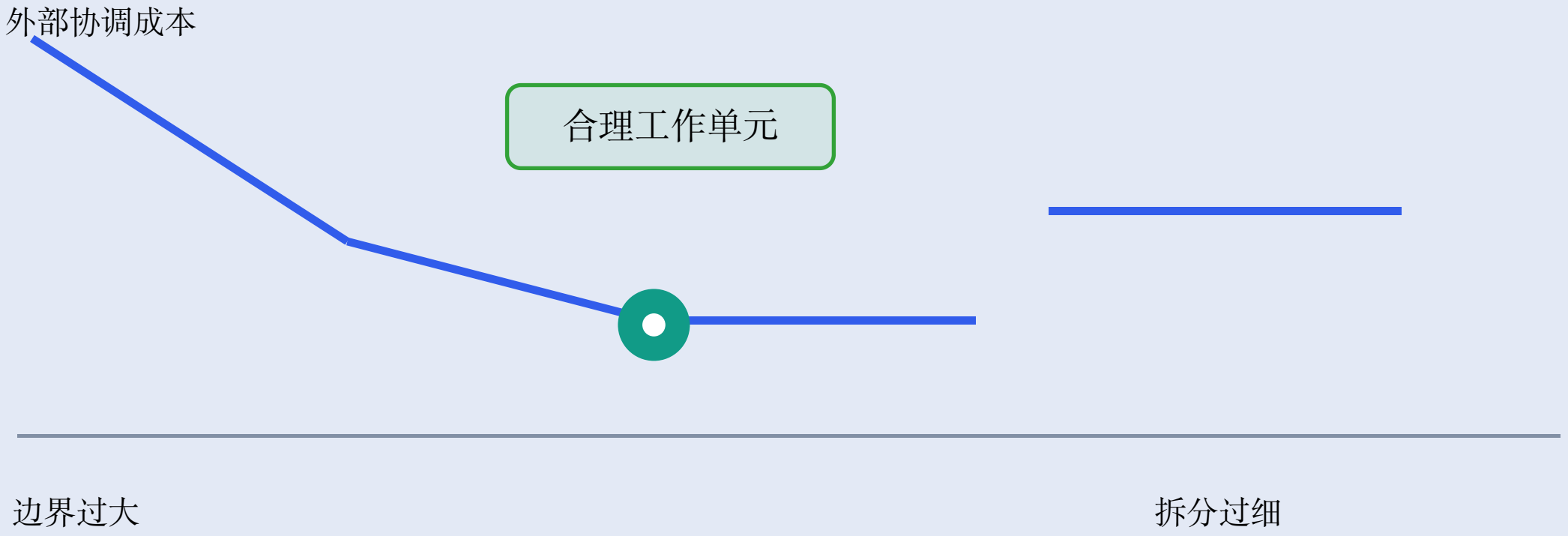
一个结果负责人，调度多个 Agent



小的结果单元，共享的公共平台



边界不是越小越好，而是找到最优耦合



概念示意，非实测数据

Agent 越多，越需要新的工作协议



10 个 Agent ≠ 效率提高 10 倍

第一步：定义可以执行、可以验收的任务

任务契约	
目标	完成什么
输入 / 上下文	基于什么
权限 / 约束	什么不能做
输出 / 验收	怎样算正确

第二步：明确 Agent 的权限边界

工具调用

哪些工具可用？

数据访问

能读取哪些数据？

高风险操作

什么需要人工审批？

Agent 自主执行，不意味着无限授权

第三步：让验证优先自动发生



规则 · 测试 · 沙箱 · 独立评估

人类注意力集中在异常、冲突和重大判断

第四步：定义异常何时升级给人

风险与自主权限边界

自动重试

低风险

切换路径

可恢复

暂停任务

风险上升

交还给人

需要判断

Builder 建设能力，Operator 经营结果



从 DevOps 到更完整的结果责任

You build it,

you run it.

建设能力的人，也需要理解真实运行结果

Builder 和 Operator，是两种责任，不是两种岗位



同一个人或小团队，可以兼具两种责任

真正的闭环，结束在用户得到结果时

建设功能 ▸ 用户使用 ▸ 观察反馈 ▸ 持续改进

结果闭环，而非上线即结束

人正在成为任务系统的设计者

01 理解问题 → 02 拆解任务 → 03 判断结果 → 04 持续优化

人：从岗位执行者，转向任务系统设计者

管理者需要设计自主运行的环境

Context

为什么、基于什么

Outcome

什么算赢

决策权

什么可以自主做

Context 应该成为组织的公共基础设施

目标 · 为什么做

现状 · 背景信息

历史 · 既往决策

约束 · 风险红线

验收 · 成功标准



人

Agent

不要把 AI 使用量误认为价值

活动指标

Token 消耗

Agent 数量

代码与任务产出

结果指标

交付周期

质量与可靠性

人的注意力效率

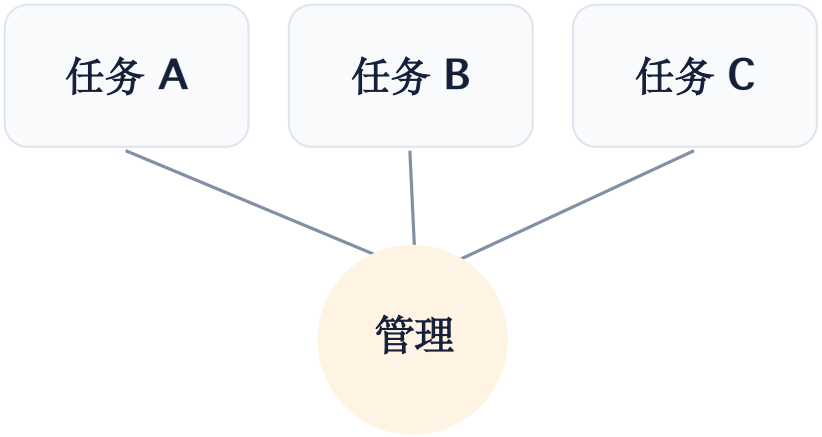
执行权可以委托，责任不能转移

低风险可回滚	影响共享系统	不可逆重大操作
自主执行	共同评审	人工确认

可以委托执行权，但责任主体必须明确

好的管理者，不是所有决策的必经节点

过去：经过管理者



现在：管理者设计规则



执行能力变强，不等于判断能力自动变强

执行能力

Agent 可以补齐很多能力

≠

成熟判断

仍需要经验、专业与责任

自主单元越多，公共能力越重要

结果单元 A

结果单元 B

结果单元 C

公共平台：知识 · 权限 · 标准 · 工具 · 评估

治理：质量、安全与责任

释放协作时间，投入真正的认知创造

不同经验

不同视角

不同判断

新的认知

怎么判断一个组织真的发生了变化?

01

人类交接有多少?

需求到结果，经过多少必要交接

02

结果闭环有多大?

个人 / 小团队能独立负责多大范围

Agent 是否自主？扩张是否依赖更多人？

03 Agent 是完成任务，还是辅助步骤？

04 执行规模能否不依赖同等人力扩张？

真正重要的是：人把时间用在了哪里？

05

人被释放出来的时间，

究竟用在了什么地方？

重复更多任务　或者　解决过去无法解决的问题

过去的分工逻辑，需要重新计算

能力有限 ▸ 专业分工 ▸ 协作依赖 ▸ 流程管理

这套逻辑曾经有效；Agent 使我们必须重新计算

先定义结果，再决定分工与协作

过去　先划分岗位 → 再协调工作

现在　先定义结果 → 再决定分工与协作

如果今天重新建立团队，你会怎么设计？

如果今天重新建立团队，你会怎样划分工作？

当 Agent 更强，人应该把时间用在哪里？

QCon
全球软件开发大会

InfoQ 技术大会

THANKS

大模型正在重新定义软件

Large Language Model Is Redefining The Software



AiCon 北京站

全球人工智能开发与应用大会

探索 AI 应用边界

Explore the limits of AI applications

2026 年 12 月 18–19 日 / 北京新云南皇冠假日酒店

参会咨询

专题：Post-Training Engineering | 数据、奖励与模型能力塑造



专题出品人：余瑶

飞猪 / 资深算法专家

专题：大模型推理与算力调度实践



专题出品人：范苑

阿里云 / 专有云计算产品负责人

专题：Knowledge Engineering | 让 Agent 理解企业



专题出品人：盛茂家

火山引擎 / Viking 团队技术负责人

专题：Loop & Graph Engineering



专题出品人：孙子荀

腾讯 / 腾讯高级总监

专题：AI 原生架构的演进与治理



专题出品人：刘中兵

快手 / 架构治理团队 & AI 架构演进负责人

专题：Agentic Software Engineering | 从代码生成到软件交付



专题出品人：杨杰

荣耀 / 首席 IT 技术架构师